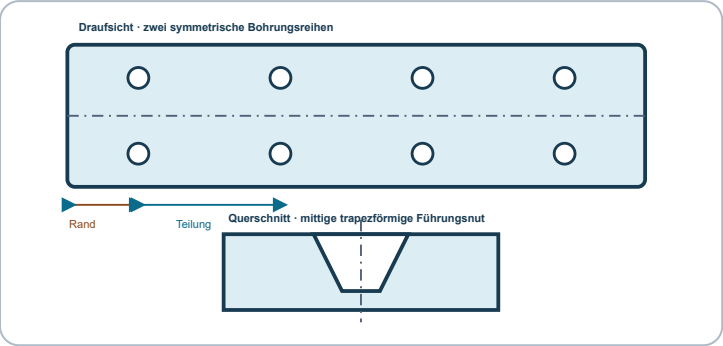


PRÜFAUFTRAG PHT-F03 · ENTWURF R0

Bauteil und Datensatz



Rohrkörper	$L = 200\text{ mm}, B = 60\text{ mm}, H = 20\text{ mm}$
Führungsnut	$b_o = 20\text{ mm}, b_u = 30\text{ mm}, h_g = 8\text{ mm}$
Bohrungen	$2 \times 4 \times \varnothing 6\text{ mm DURCH}$
Rand / Teilung	$e = 25\text{ mm}, p = 50\text{ mm}$
Reihenlage	$y = 10\text{ mm und } 50\text{ mm}$
Werkstoff	Aluminium, $\rho = 2,70 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$
Zeichnungsmaßstab	2 : 1

R0-Fehlerhinweise: „Vier Bohrungen = vier Teilungen“, Gesamtmaß und vollständige Kette sind zugleich als Fertigungsmaße eingetragen, Maßzahl der Gesamtlänge wurde auf 400 mm verdoppelt.

Aufgabe 1 · R0 diagnostizieren AFB I-II

- Berechne für eine Reihe die Zahl der Teilungen und prüfe die Gesamtlänge aus Randabständen und Teilung.
- Erkläre den Maßstabsfehler.
- Markiere, welche Angaben in R0 gleichzeitig nicht als unabhängige Fertigungsmaße festgelegt werden sollten.

Aufgabe 2 · Maßstrategie R1 entwickeln AFB II

Lege die linke Stirnfläche als Bezug A fest. Fülle die Tabelle und beschreibe eine widerspruchssame Bemaßung für Führungsnut und Bohrungsreihen.

Maß / Angabe	Zweck: Funktion, Fertigung oder Kontrolle	Bezug und Begründung
Nutöffnung		
Nutgrundbreite und -tiefe		
Erste Bohrungsachse		
Teilung		
Gesamtlänge		

Aufgabe 3 · Masse plausibilisieren AFB II

Modelliere die Schiene als Rohquader minus trapezförmige, durchgehende Nut minus acht zylindrische Durchgangsbohrungen. Zeige Flächen-, Volumen-, Einheiten- und Massenrechnung.

1. Querschnitt → 2. Nutabzug → 3. Bohrungsabzug → 4. Masse

Aufgabe 4 · Prüfplan erstellen AFB II

Ordne mindestens sechs Prüfschritte. Beginne bei Bezug und Gesamtgeometrie, führe über die Führungsfunktion zur Bohrungsanordnung und schließe mit Dokumentation. Nenne zu jedem Schritt den Zweck.

Reihenfolge	Prüfmerkmal	Bezug / Zweck
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Aufgabe 5 · Freigabe entscheiden **AFB III**

Variante R1

Bezug A, erste Achslage, Teilung und Anzahl; Nutmaße direkt; Gesamtlänge als Kontrollmaß; Maßzahl unabhängig vom Maßstab.

Variante R2

Alle Einzelabstände, beide Randabstände und Gesamtlänge zugleich als Fertigungsmaße; Maßzahl aus der Zeichenlänge übernommen.

Entscheidungsrahmen

Nur nominale Geometrie. Toleranzen, Passung und Messmittel sind noch nicht festgelegt.

Entscheide, welche Variante als nominale Sollunterlage an die separat laufende CAD-Praxis übergeben werden kann. Begründe mit Funktion, Eindeutigkeit, Maßstab, Prüfbarkeit und Grenze.

Handlungsprodukt · Freigabevermerk PHT-F03-R1

- ☐ Bezug A und Maßzwecke eindeutig
- ☐ Maßstab und Maßzahl getrennt
- ☐ Prüfplan vom Bezug zur Funktion
- ☐ Bohrungszahl und Teilungen korrekt
- ☐ Nut- und Bohrungsabzug rechnerisch stimmig
- ☐ Entscheidung mit fachlicher Grenze

Die nominale Freigabe ersetzt keine Toleranz-, Passungs-, Messmittel- oder Sicherheitsprüfung.